



Modul Praktikum

Pemrograman Perangkat Bergerak

S1 Rekayasa Perangkat Lunak

Published by school of computing

Our official instagram



@informaticslab_telu

MODUL 1. RUNNING MODUL

1.1. Instalasi Flutter SDK

Sebelum mulai membuat aplikasi, kita perlu menyiapkan **Flutter SDK**. SDK ini berisi perintah, **Library**, dan **tools** yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi **Flutter**.

1.1.1. Persyaratan Minimum

Untuk menjalankan **Flutter**, pastikan perangkat sudah memenuhi syarat berikut:

1. **Windows:**

- **Windows 10** atau lebih baru (64-bit).
- Ruang penyimpanan minimal 1.5 GB (belum termasuk **IDE** dan **tools** lain).
- Perlu **Git** for **Windows**.

2. **macOS:**

- **macOS** (intel atau **Apple Silicon**).
- Ruang penyimpanan minimal 2.8 GB.
- **Command-line tools** seperti **bash**, **curl**, **git**, **unzip**, **which** sudah tersedia bawaan **macOS**.

3. **Linux:**

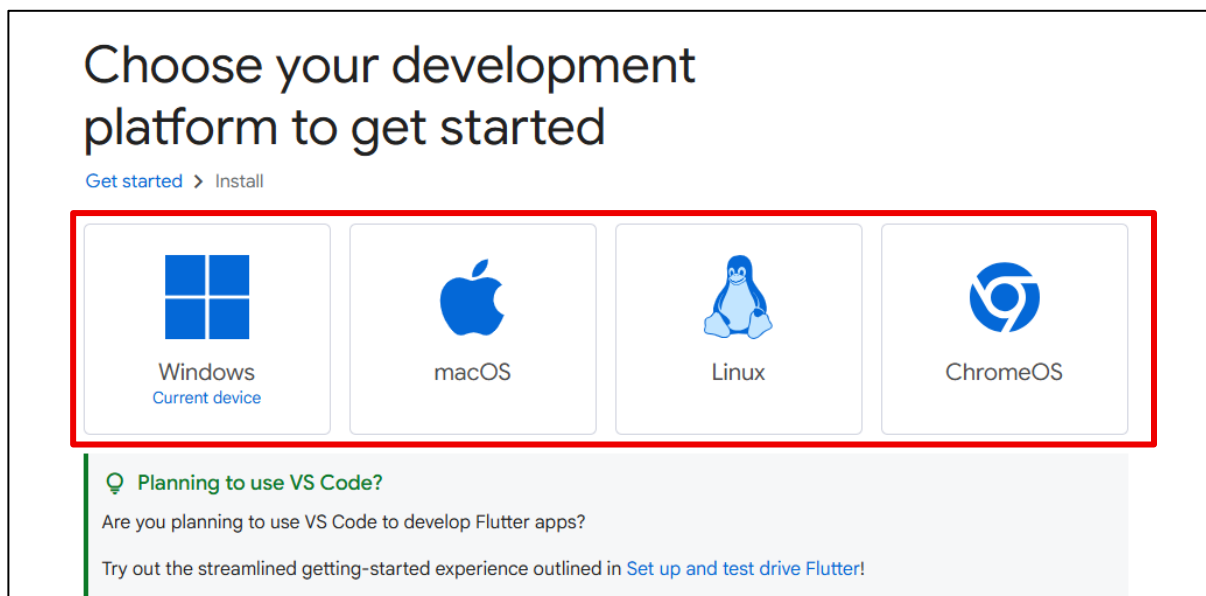
- **Linux 64-bit**.
- Ruang penyimpanan minimal 1.8 GB.
- Perlu *command-lines tools* seperti **bash**, **curl**, **git**, **unzip**, **which**, **xz-utils**.

1.1.2. Instalasi Flutter

Masuk ke halaman **web** resmi **Flutter**, bisa diakses melalui <https://docs.flutter.dev/install/manual>.

Ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pilih opsi sesuai dengan **device** yang dipakai.



Gambar 1.1 Tampilan Jendela Opsi Platform Instalasi Flutter

2. Download file **Flutter**.

Download then install Flutter

To install Flutter, download the Flutter SDK bundle from its archive, move the bundle to where you want it stored, then extract the SDK.

1. Download the following installation bundle to get the latest stable release of the Flutter SDK.

flutter_windows_3.35.3-stable.zip

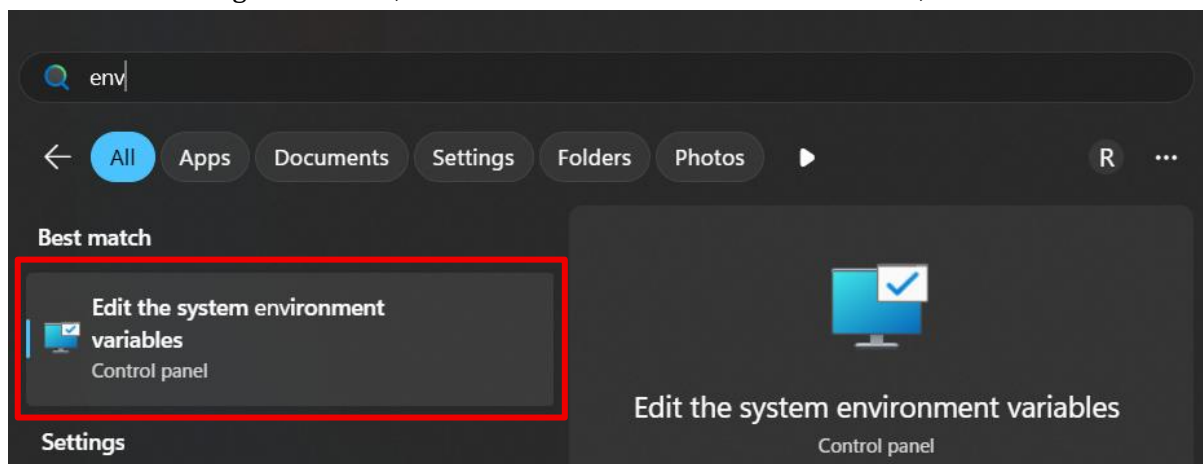
For other release channels, and older builds, check out the [SDK archive](#).

The Flutter SDK should download to the Windows default download directory: `%USERPROFILE%\Downloads`.

If you changed the location of the Downloads directory, replace this path with that path. To find your Downloads directory location, check out this [Microsoft Community post](#).

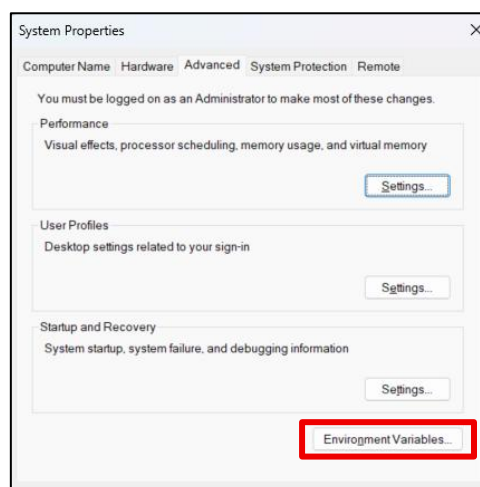
Gambar 1.2 Tampilan Jendela File Flutter.

3. Buat **folder** dan **Install Flutter** (misalnya di **folder Program Files**).
4. Pada **folder Flutter** yang sudah ter-*install*, masuk ke **folder bin**, lalu *copy path*-nya.
5. Menambahkan *path* di **environment variable (Windows)**
 - Klik logo **Windows**, lalu ketik “**edit environment variables**”, lalu tekan **Enter**.



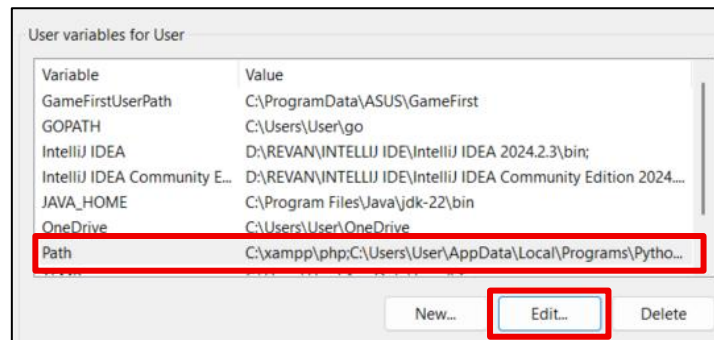
Gambar 1.3 Tampilan Jendela System Environment Variable

- Klik **Environment Variables**.



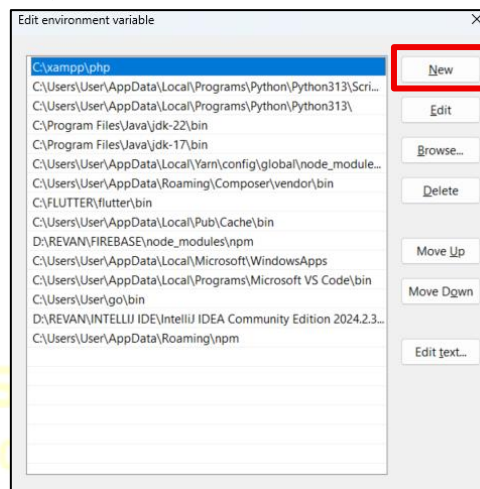
Gambar 1.4 Tampilan System Properties.

- Pada bagian **User Variable**, klik **Path**, lalu klik **Edit**.



Gambar 1.5 Tampilan Tab User Variables.

- Pada halaman daftar **Path**, klik **New**.



Gambar 1.6 Tampilan Daftar Path yang Telah Terdaftar.

- Tambahkan **Path** yang tadinya sudah ter-copy.
6. Buka **terminal**, jalankan perintah berikut.

```
flutter --version
```

Output yang dihasilkan:

```
C:\Users\User>flutter --version
Flutter 3.35.2 • channel stable • https://github.com/flutter/flutter.git
Framework • revision 05db968908 (2 weeks ago) • 2025-08-25 10:21:35 -0700
Engine • hash abb725c9a5211af2a862b83f74b7eaf2652db083 (revision a8bfdfc394) (17 days ago) • 2025-08-22 23:51:12.000Z
Tools • Dart 3.9.0 • DevTools 2.48.0
```

Gambar 1.7 Tampilan Flutter Version

1.2. Instalasi Git

Untuk melakukan instalasi, masuk ke halaman resmi **Git**, bisa diakses melalui: <https://git-scm.com/downloads>.

Ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pilih opsi sesuai dengan **device** yang dipakai:



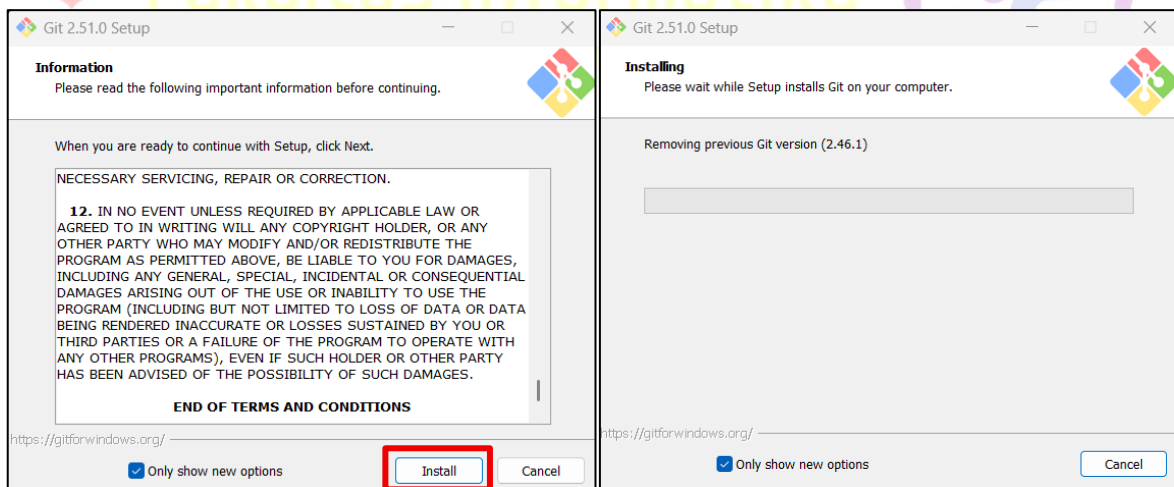
Gambar 1.8 Tampilan Jendela Opsi Platform Instalasi Git

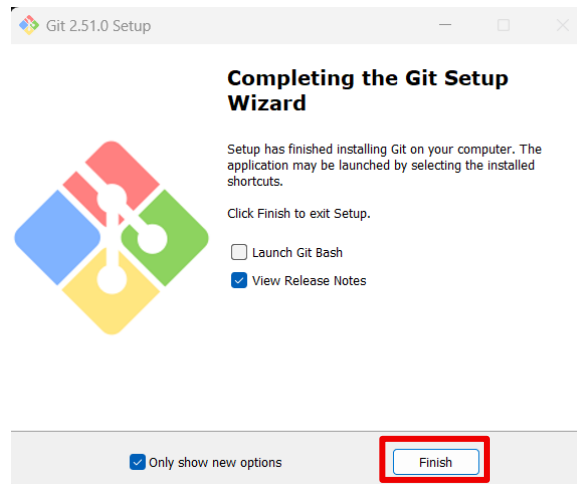
2. Download file Git.



Gambar 1.9 Tampilan Jendela Download Git.

3. Install Git.





Gambar 1.10 Tampilan Instalasi Git

4. Setelah **Git** berhasil ter-*install*, buka **Terminal** dan jalankan perintah berikut:

```
git -v
```

Output yang dihasilkan:

```
C:\Users\User>git -v
git version 2.51.0.windows.1
```

Gambar 1.11 Tampilan Git Version

1.3. Instalasi Android Studio

Android Studio merupakan IDE resmi dari **Google** yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis **Android**. Selain menyediakan editor kode, **Android Studio** juga dilengkapi dengan **Android SDK**, **emulator**, serta berbagai **tools** yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi khususnya **Mobile**.

1.3.1. Persyaratan Minimum

Untuk menjalankan **Android Studio**, pastikan perangkat sudah memenuhi syarat berikut:

1. Windows:

- **Windows 10/11** atau lebih baru (64-bit).
- Ruang penyimpanan minimal 16 GB (belum termasuk **IDE** dan **tools** lain).
- RAM minimal 8 GB (Direkomendasikan 16 GB).
- Perlu **Git** for **Windows**.

2. macOS:

- **macOS** (intel atau **Apple Silicon**).
- Ruang penyimpanan minimal 16 GB.

3. Linux:

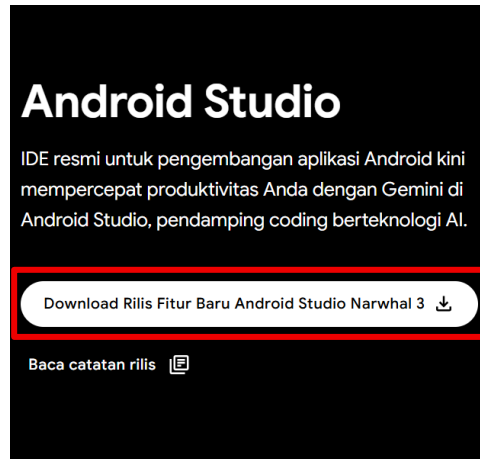
- **Linux 64-bit**.
- Ruang penyimpanan minimal 16 GB GB.

1.3.2. Instalasi Android Studio

Untuk melakukan instalasi, masuk ke halaman resmi **Android Studio**, bisa diakses melalui: <https://developer.android.com/studio?hl=id>.

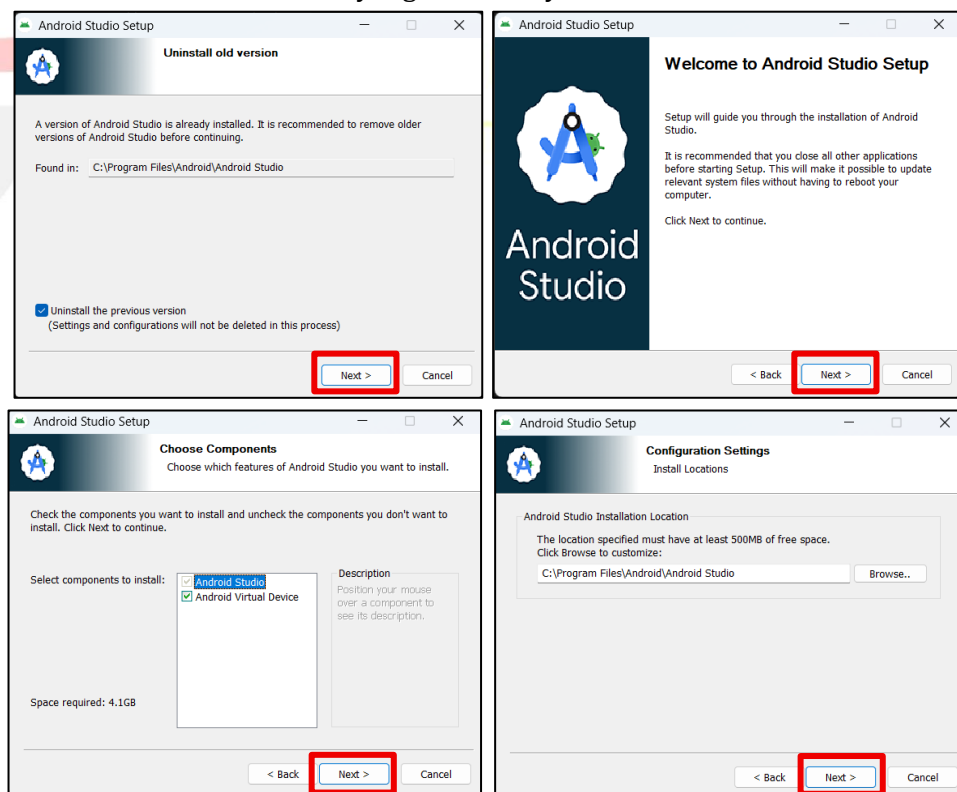
Ikuti langkah-langkah berikut:

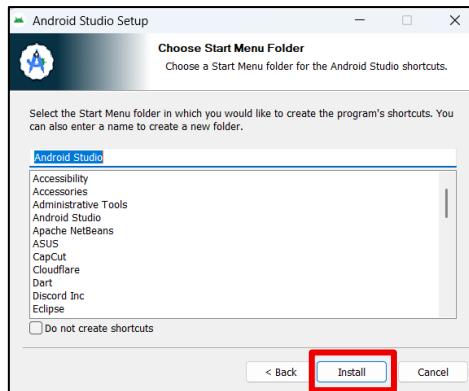
1. Download file **Android Studio** versi terbaru.



Gambar 1.12 Tampilan Jendela untuk Download Android Studio

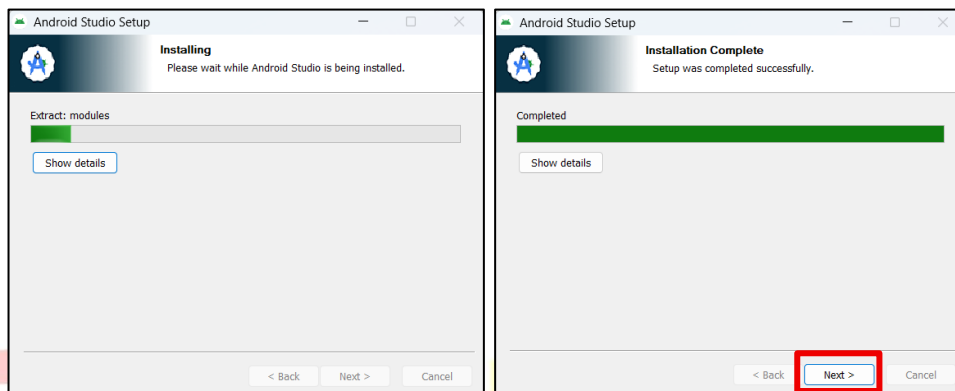
2. Jalankan file **Android Studio** yang sebelumnya telah ter-download dan *install*.





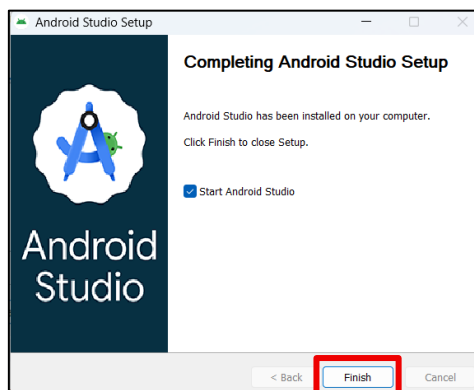
Gambar 1.13 Tampilan Instalasi Android Studio (1).

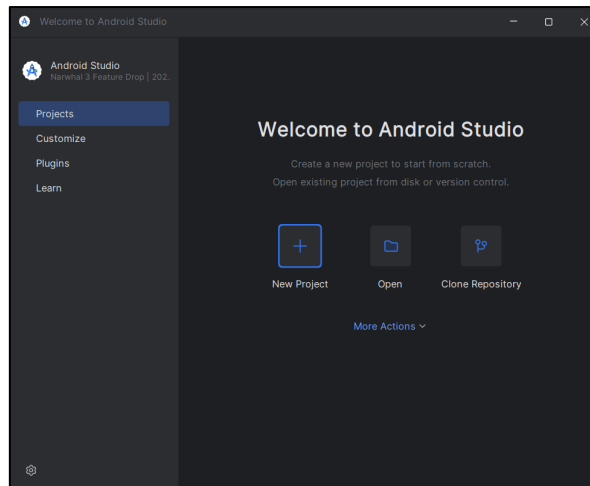
3. Tunggu hingga proses instalasi selesai.



Gambar 1.14 Tampilan Instalasi Android Studio (2).

4. Tekan **Finish** dan jalankan **Android Studio**.





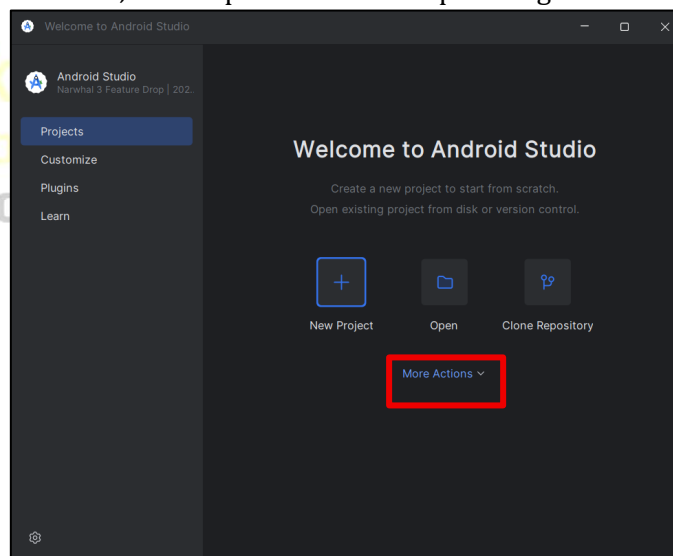
Gambar 1.15 Tampilan Android Studio (1).

1.4. Konfigurasi SDK Manager

Setelah **Android Studio** berhasil ter-*install*, langkah berikutnya adalah melakukan konfigurasi **SDK Manager**. Pada tahap ini kita perlu memastikan beberapa komponen penting sudah ter-*install*:

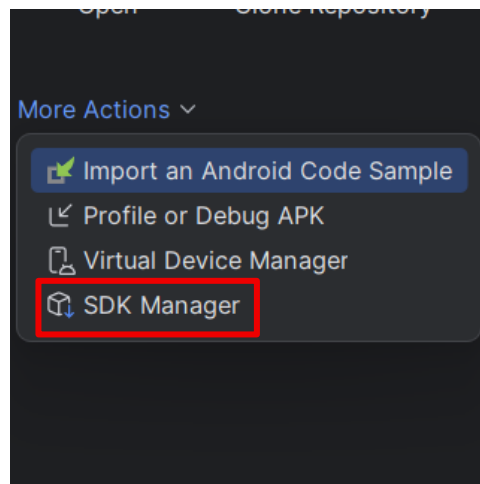
Ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka **Android Studio**, tekan opsi **More Action** pada bagian bawah.



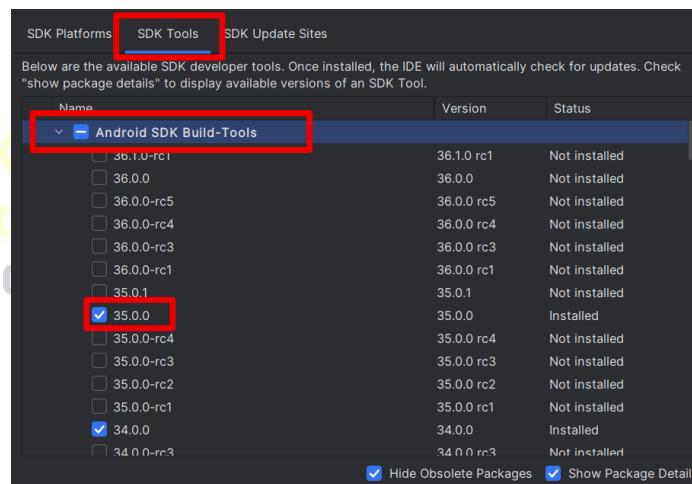
Gambar 1.16 Tampilan Android Studio (2).

2. Pilih opsi **SDK Manager**.



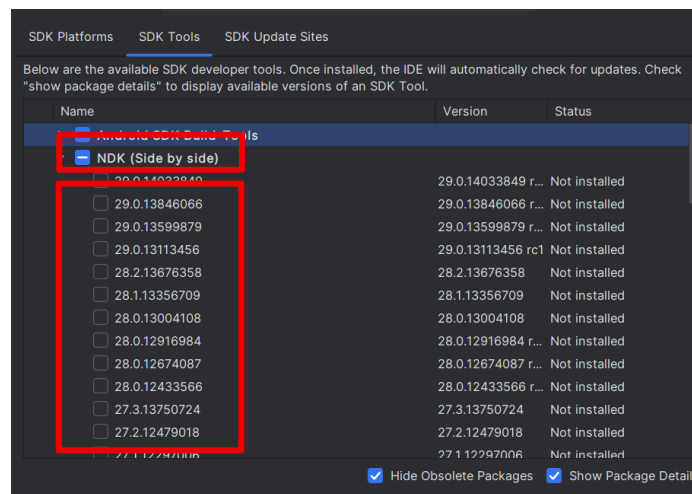
Gambar 1.17 Tampilan Jendela More Action pada Android Studio (1).

3. Tekan Opsi **SDK Tools**, pastikan **Android SDK Build-Tools** telah ter-install secara default (lakukan instalasi jika belum).



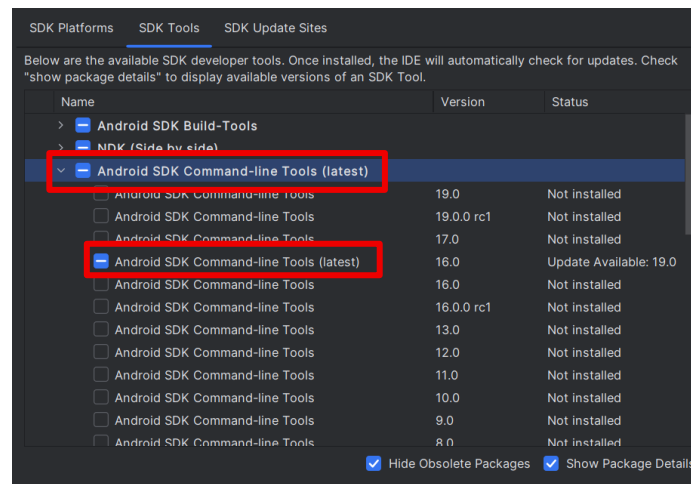
Gambar 1.18 Tampilan Jendela SDK Tools (1).

4. Pastikan NDK (side by side) sudah terinstall setidaknya untuk versi 27.0.1 keatas.



Gambar 1.19 Tampilan Jendela SDK Tools (2).

5. Pastikan **Android SDK Command-line Tools** untuk versi yang tidak terlalu lawas terinstall.



Gambar 1.20 Tampilan Jendela SDK Tools (3).

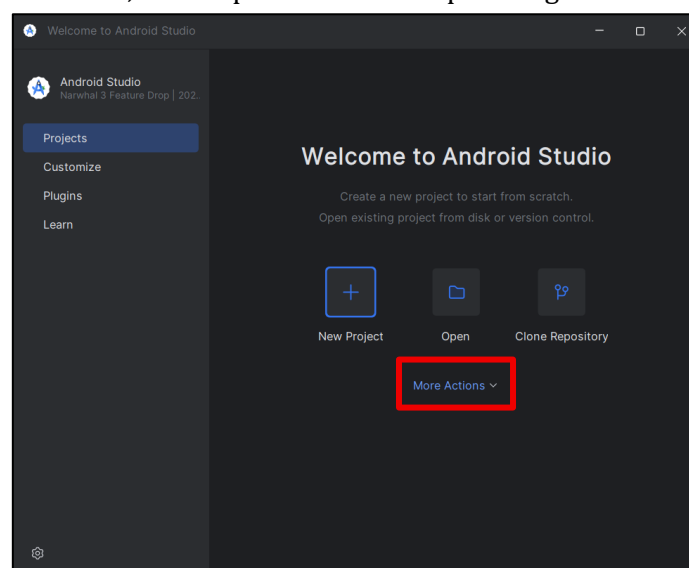
1.5. Instalasi Virtual Devices

Setelah **Android Studio** dan **SDK Manager** dikonfigurasi, langkah selanjutnya adalah menyiapkan **Virtual Device (AVD)**. **Virtual Device** berfungsi sebagai **emulator** yang mensimulasikan perangkat **Android** secara langsung di komputer. Dengan **emulator** ini, developer dapat menguji aplikasi tanpa harus selalu menggunakan perangkat fisik.

Android Studio menyediakan **AVD Manager** yang memungkinkan kita untuk membuat, mengatur, dan menjalankan **emulator** sesuai kebutuhan, misalnya dengan memilih tipe perangkat (**Pixel**), versi **Android (API Level)**, serta spesifikasi hardware virtual.

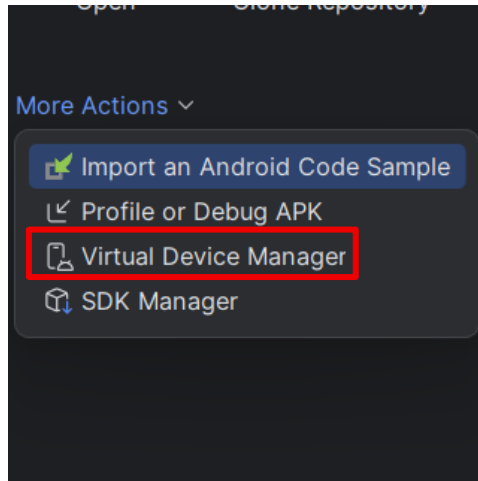
Untuk melakukan instalasi, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka **Android Studio**, tekan opsi **More Action** pada bagian bawah.



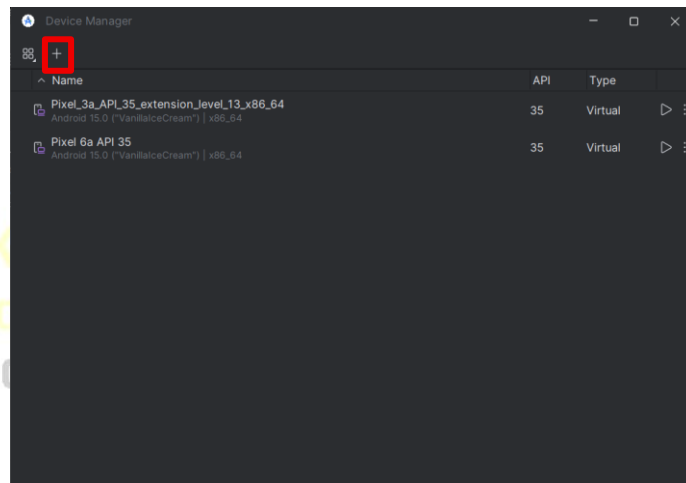
Gambar 1.21 Tampilan Android Studio (3).

2. Pilih opsi **Virtual Device Manager**.



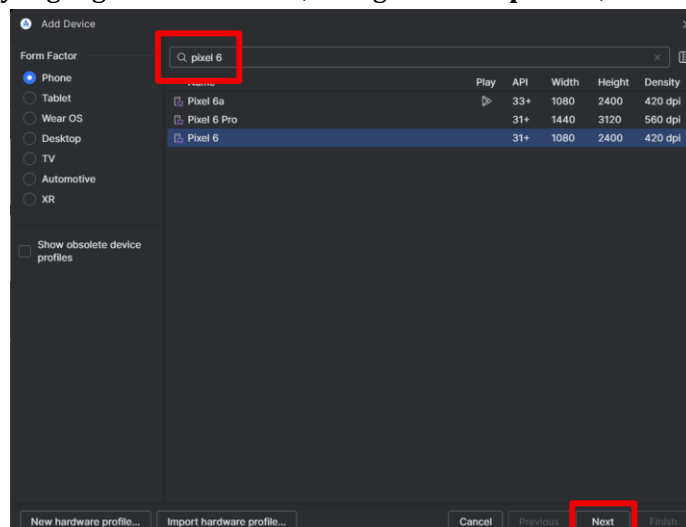
Gambar 1.22 Tampilan Jendela More Action pada Android Studio (2).

3. Tekan tombol + (tambah) pada bagian atas.



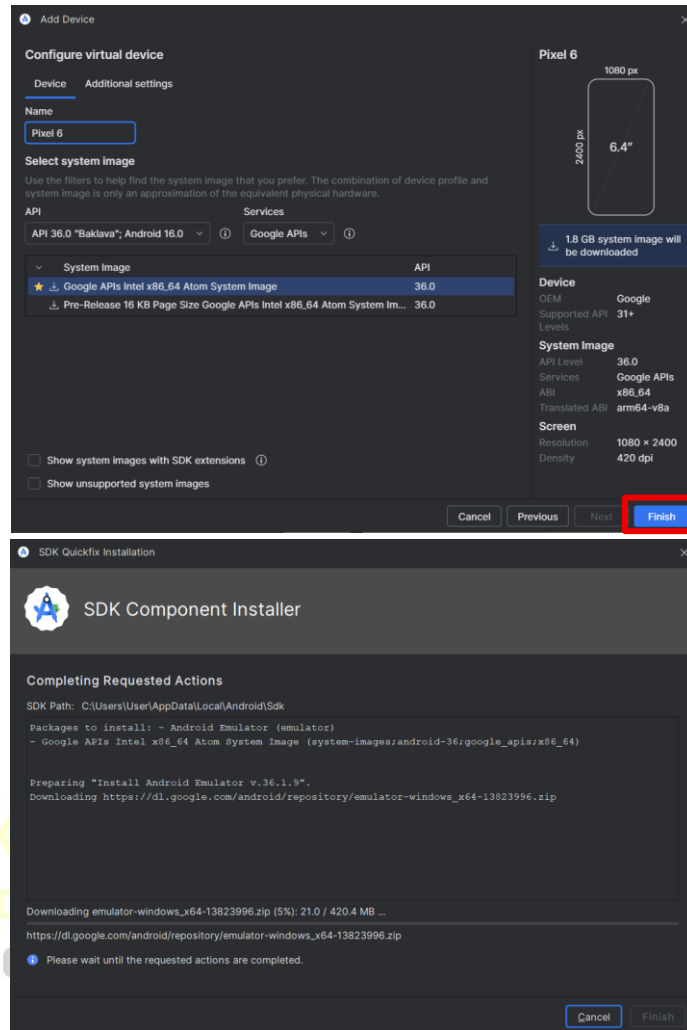
Gambar 1.23 Tampilan Jendela Virtual Device Manager (1).

4. Cari **device** yang ingin ditambahkan, sebagai contoh **pixel 6**, lalu klik **Next**.



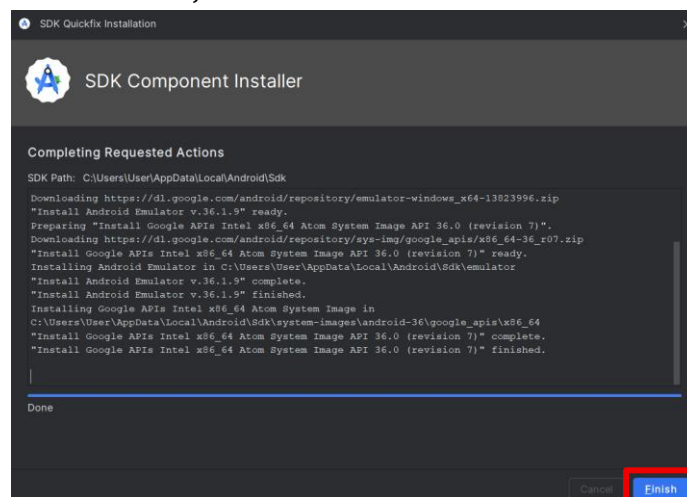
Gambar 1.24 Tampilan Jendela Add Device.

5. Klik **Finish** dan tunggu hingga proses instalasi selesai.



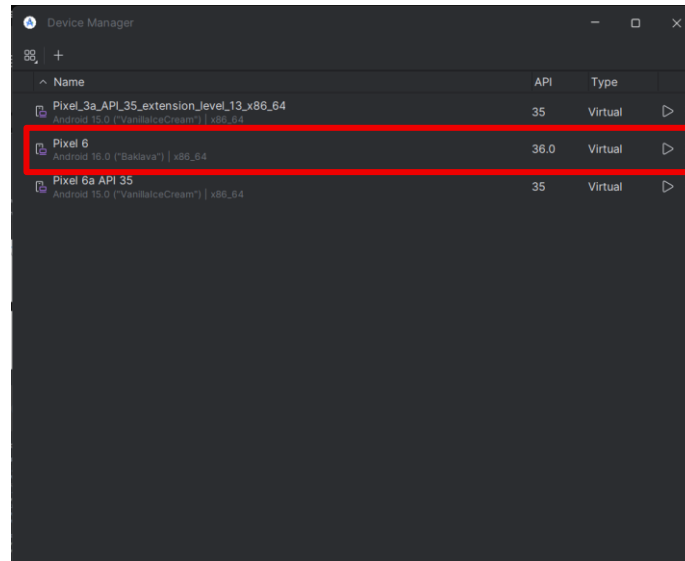
Gambar 1.25 Tampilan Proses Instalasi Virtual Device (1).

6. Klik **Finish** dan kembali ke jendela awal.



Gambar 1.26 Tampilan Proses Instalasi Virtual Device (2).

7. Pastikan **device** yang sebelumnya ter-*install* ada pada daftar.



Gambar 1.27 Tampilan Jendela Virtual Device Manager (1).

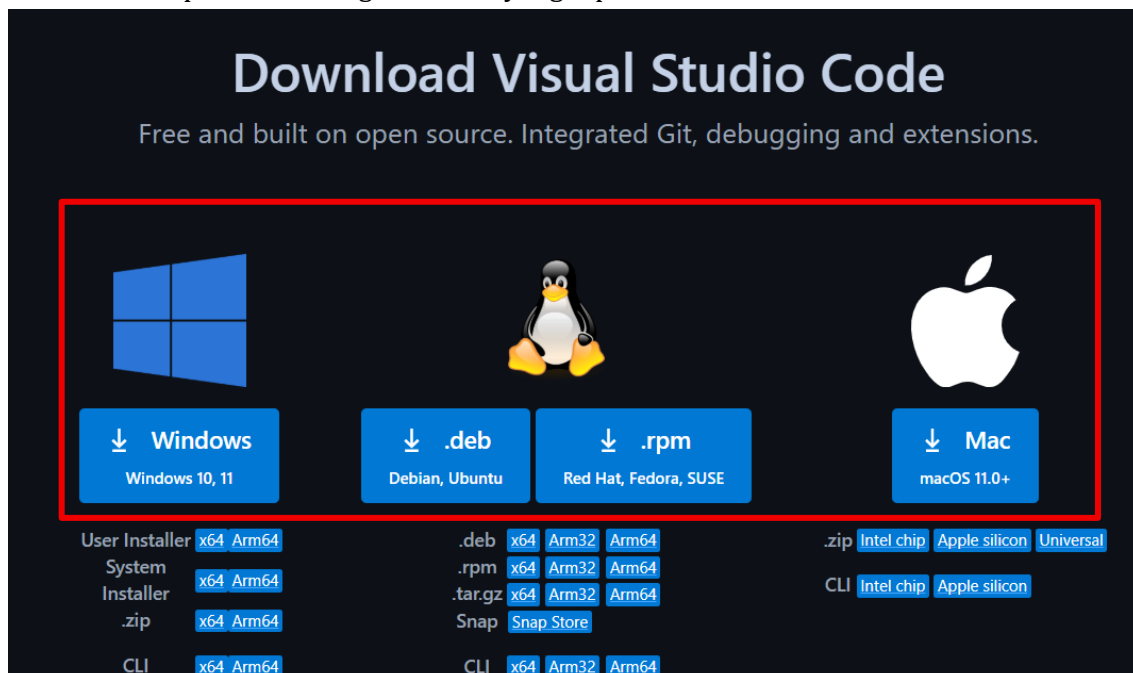
1.6. Instalasi Visual Studio Code

Selain **Android Studio**, **Flutter** juga dapat dikembangkan menggunakan **Visual Studio Code**, yaitu editor kode ringan yang dikembangkan oleh **Microsoft**. Pada kali ini, kita akan menggunakan **Visual Studio Code** sebagai editor untuk membuat aplikasi menggunakan **Flutter**.

Untuk melakukan instalasi, masuk ke halaman resmi **Visual Studio Code**, bisa diakses melalui: <https://code.visualstudio.com/Download>.

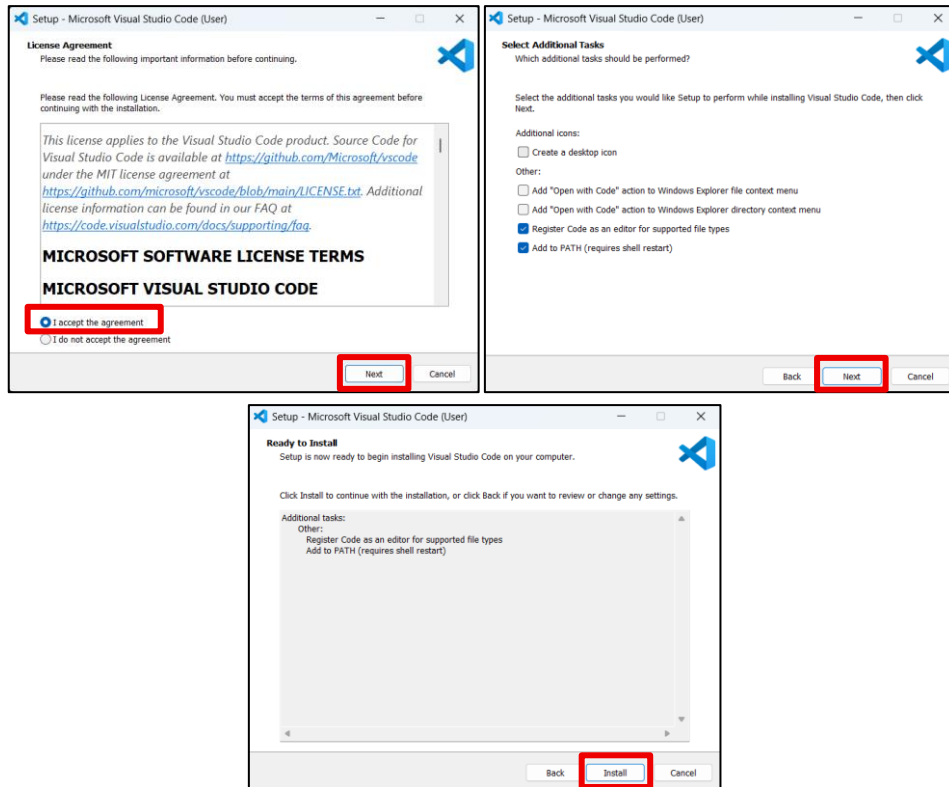
Ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pilih opsi sesuai dengan **device** yang dipakai.



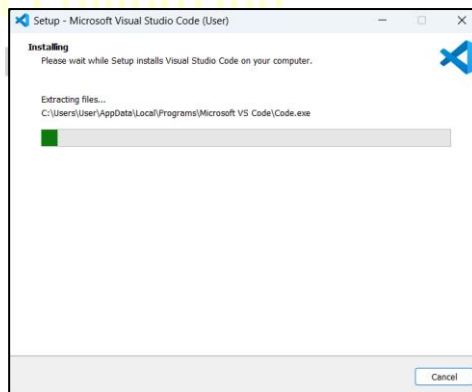
Gambar 1.28 Tampilan Jendela Opsi Platform Instalasi Visual Studio Code.

2. Jalankan file **Visual Studio Code** yang sebelumnya telah ter-*download* dan *install*.



Gambar 1.29 Tampilan Instalasi Visual Studio Code (1).

3. Tunggu hingga proses instalasi selesai.



Gambar 1.30 Tampilan Instalasi Visual Studio Code (1).

1.7. Pengecekan Konfigurasi Flutter

Setelah semua proses instalasi selesai (**Flutter SDK**, **Git**, **Android Studio**, dan **Visual Studio Code**), langkah terakhir adalah melakukan pengecekan konfigurasi untuk memastikan **Flutter** sudah terpasang dengan benar di perangkat.

Flutter menyediakan perintah **flutter doctor** yang berfungsi untuk memeriksa apakah semua komponen pendukung telah terdeteksi dengan baik. Perintah ini juga akan menampilkan jika ada konfigurasi yang masih kurang atau perlu diperbaiki.

Ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka **Terminal** dan jalankan perintah berikut:

```
flutter doctor
```

Keterangan:

- Untuk bagian **Chrome**, dan **Visual Studio** dibiarkan sebagaimana mestinya, dikarenakan hal ini tidak akan mengganggu jalannya **Flutter**.

Output yang dihasilkan:

```
C:\Users\User>flutter doctor
Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[✓] Flutter (Channel stable, 3.35.2, on Microsoft Windows [Version 10.0.26100.4946], locale en-US)
[✓] Windows Version (Windows 11 or higher, 24H2, 2009)
[!] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 35.0.0)
    ! Some Android licenses not accepted. To resolve this, run: flutter doctor --android-licenses
[X] Chrome - develop for the web (Cannot find Chrome executable at .\Google\Chrome\Application\chrome.exe)
    ! Cannot find Chrome. Try setting CHROME_EXECUTABLE to a Chrome executable.
[X] Visual Studio - develop Windows apps
    X Visual Studio not installed; this is necessary to develop Windows apps.
      Download at https://visualstudio.microsoft.com/downloads/.
      Please install the "Desktop development with C++" workload, including all of its default components
[✓] Android Studio (version 2025.1.3)
[✓] IntelliJ IDEA Community Edition (version 2024.2)
[✓] VS Code (version 1.103.2)
[✓] Connected device (2 available)
[✓] Network resources

! Doctor found issues in 3 categories.
```

Gambar 1.31 Tampilan Flutter Doctor (1).

2. Untuk memperbaiki masalah **Android Toolchain**, buka **Terminal** dan jalankan perintah berikut:

```
flutter doctor --android-licenses
```

Output yang dihasilkan:

```
C:\Users\User>flutter doctor --android-licenses
[=====] 100% Computing updates...
1 of 7 SDK package license not accepted.
Review license that has not been accepted (y/N)? y

14.7 The License Agreement, and your relationship with Google under the License Agreement, shall be governed by the laws
of the State of California without regard to its conflict of laws provisions. You and Google agree to submit to the exc
lusive jurisdiction of the courts located within the county of Santa Clara, California to resolve any legal matter arisi
ng from the License Agreement. Notwithstanding this, you agree that Google shall still be allowed to apply for injunctiv
e remedies (or an equivalent type of urgent legal relief) in any jurisdiction.
-----
Accept? (y/N): y
```

Gambar 1.32 Tampilan Flutter Doctor (2).

3. Jalankan kembali perintah **Flutter Doctor** dan pastikan hasilnya seperti gambar berikut.

```
flutter doctor
```

Keterangan:

- Untuk bagian **Chrome**, dan **Visual Studio** dibiarkan sebagaimana mestinya, dikarenakan hal ini tidak akan mengganggu jalannya **Flutter**.

```
C:\Users\User>flutter doctor
Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[✓] Flutter (Channel stable, 3.35.2, on Microsoft Windows [Version 10.0.26100.4946], locale en-US)
[✓] Windows Version (Windows 11 or higher, 24H2, 2009)
[✓] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 35.0.0)
[X] Chrome - develop for the web (Cannot find Chrome executable at .\Google\Chrome\Application\chrome.exe)
! Cannot find Chrome. Try setting CHROME_EXECUTABLE to a Chrome executable.
[X] Visual Studio - develop Windows apps
    X Visual Studio not installed; this is necessary to develop Windows apps.
      Download at https://visualstudio.microsoft.com/downloads/.
      Please install the "Desktop development with C++" workload, including all of its default components
[✓] Android Studio (version 2025.1.3)
[✓] IntelliJ IDEA Community Edition (version 2024.2)
[✓] VS Code (version 1.103.2)
[✓] Connected device (2 available)
[✓] Network resources

! Doctor found issues in 2 categories.
```

Gambar 1.33 Tampilan Flutter Doctor (3).



Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University



informatics lab